Vetores Aleatórios Contínuos

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

http://sadraquelucena.github.io/Prob3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Definição 3.1: Vetor Aleatório Contínuo

- Um vetor aleatório é **contínuo** se sua distribuição pode ser descrita por uma densidade conjunta.
- Aqui a probabilidade não é mais uma soma, mas o **volume** sob uma superfície $f_{\underset{\sim}{X}}(\underset{\sim}{x})$:

$$F_{\underset{\sim}{X}}(\underset{\sim}{x}) = \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_n} f_{\underset{\sim}{X}}(\underset{\sim}{y}) dy_1 \dots dy_n$$

Propriedades Fundamentais

A função densidade conjunta satisfaz:

P3.1. *Não existe probabilidade negativa.*

$$f_{\underset{\sim}{X}}(\underset{\sim}{x}) \geq 0 \text{ para todo } \underset{\sim}{x}.$$

P3.2. *A "massa" total é 1.*

$$\int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f_{\underset{\sim}{X}}(\underset{\sim}{x}) d\underset{\sim}{x} = 1.$$

Definição 3.2: Densidade Marginal

- Para encontrar a densidade de apenas uma variável, realizamos uma "**projeção**" integrando sobre todas as outras:

$$f_{X_k}(x_k) = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f_{\underset{\sim}{X}}(\underset{\sim}{x})\, dx_1 \cdots dx_{k-1}\, dx_{k+1} \cdots dx_n$$

Nota

A densidade conjunta é obtida da distribuição através de **derivadas parciais sucessivas**.

Exemplo 3.1

A função de densidade conjunta de X e Y é dada por

$$f_{X,Y}(x, y) = 2e^{-x}e^{-2y}, \quad 0 < x, y < \infty$$

Calcule

a. $P(X > 1, Y < 1)$ (Região retangular)

b. $P(X < Y)$ (Região triangular - Cuidado com os limites!)

c. as densidades marginais de X e de Y.

Exemplo 3.2

Considere um círculo de raio R e um ponto escolhido aleatoriamente em seu interior, com distribuição uniforme (todas as regiões são igualmente prováveis). Se o centro está na origem e X, Y são as coordenadas do ponto, então (X, Y) tem a mesma probabilidade em qualquer região do círculo, e sua densidade conjunta é dada por

$$f_{X,Y}(x, y) = c, \text{ se } x^2 + y^2 \leq R^2.$$

a. Determinar a constante c (Dica: Use a área do círculo).

b. Determine a marginal de X e a de Y.

c. Calcular $E[D]$, onde D é a distância da origem.

Exemplo 3.3

Dada a densidade conjunta $f_{X,Y}(x, y) = e^{-(x+y)}$ para $x, y > 0$, determine a densidade da variável $Z = X/Y$.

Fim